Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras Practica No. 5 Construcción de Máquinas de estados Usando Memorias Direccionamiento Implícito

Octubre 8, 2025

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Ing. Diana Karen Pérez Pérez	Ing. Alejandro Misael Fragoso Alarcon	M.C.I. Jorge Alberto Solano Gálvez

Objetivo

Familiarizar al alumno en el conocimiento de construcción de máquinas de estados usando direccionamiento de memorias con el método de direccionamiento implícito.

Duración

2 semanas

Desarrollo

Este tipo de direccionamiento utiliza solamente un campo de liga. Una variable de entrada seleccionada por el campo de prueba, y VF, son las que deciden si se utiliza la dirección de liga (se carga el valor de liga en el contador) o no (se incrementa el contador en una unidad). [1]

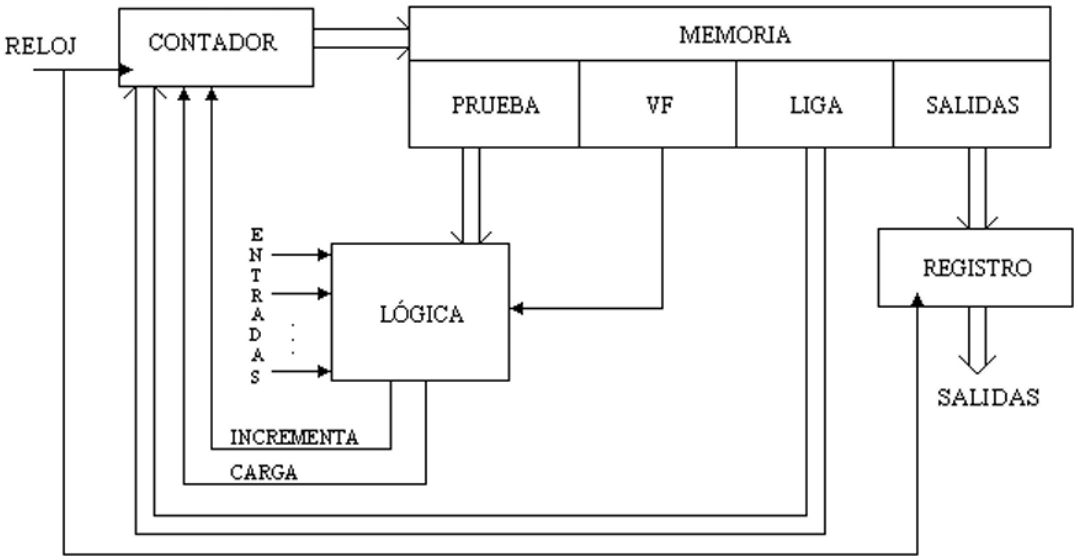
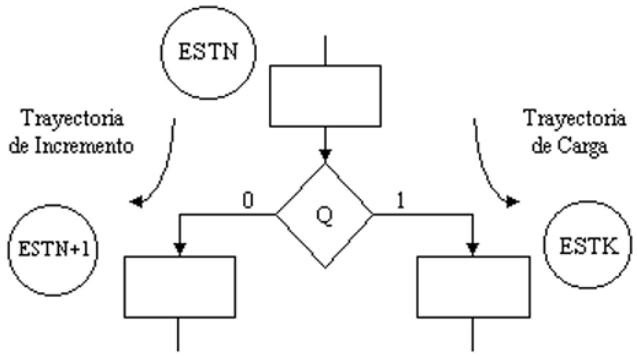


Figura 3.8. Diagrama de bloques del método de direccionamiento implícito.

El campo VF (Verdadero-Falso) sirve para indicarle a la lógica cuánto debe valer la variable de entrada, para así cargar en el contador el valor de la liga y hacer el salto. La siguiente figura muestra parte de una carta ASM con este esquema.



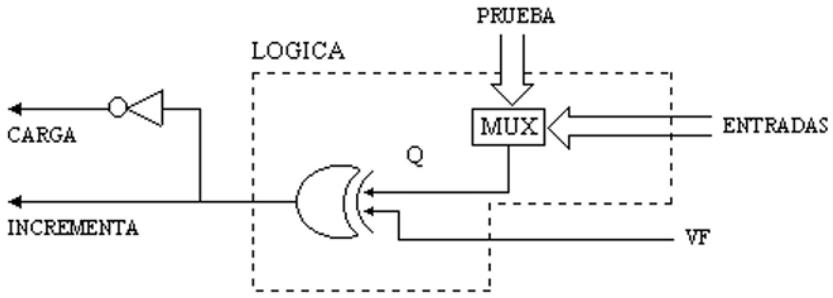
Supongamos que nos encontramos en el estado ESTN y la variable a sensar es Q, si Q es igual a cero entonces el estado siguiente es la representación del estado presente más uno, por lo tanto, es necesario activar la señal de incremento. Si Q es igual a uno entonces el estado siguiente es el estado ESTK y su representación binaria, contenida en el campo de liga, es cargada en el contador. Para este ejemplo el campo VF es igual a uno ya que cuando Q es igual a uno se requiere hacer una carga en el contador.

La tabla que se encuentra a continuación muestra la relación de VF y la variable de entrada con las líneas de INCREMENTA y CARGA.

VF	Q	Incrementa	Carga
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

VF y Q se relacionan por medio de una XOR para generar la señal de INCREMENTA y por medio de una XNOR para generar la señal de CARGA.

La figura que se muestra a continuación ejemplifica la misma relación mediante un diagrama lógico.



Grabado de Memoria

Dirección de la Memoria	Contenido de la Memoria			
Estado Presente	Prueba	VF	Liga	Salidas $S_1S_2S_3S_4S_5$
000	10	1	010	1 1 0 0 0
001	00	1	011	0 1 0 0 1
010	01	1	100	0 0 1 0 0
011	11	0	001	0 0 1 1 0
100	00	1	000	0 1 0 1 0

Una variante del direccionamiento implícito, en lugar de usar el contador de la figura 3.8 se utilizan dos registros: un registro de liga en donde se guarda la dirección del estado

siguiente cuando hay un salto, y un registro de µPC que guarda el valor del estado presente más uno.

Haciendo más compleja esta variante de direccionamiento implícito se llega a un dispositivo llamado secuenciador que es la base fundamental de la **Unidad de Control** de Procesos de una computadora

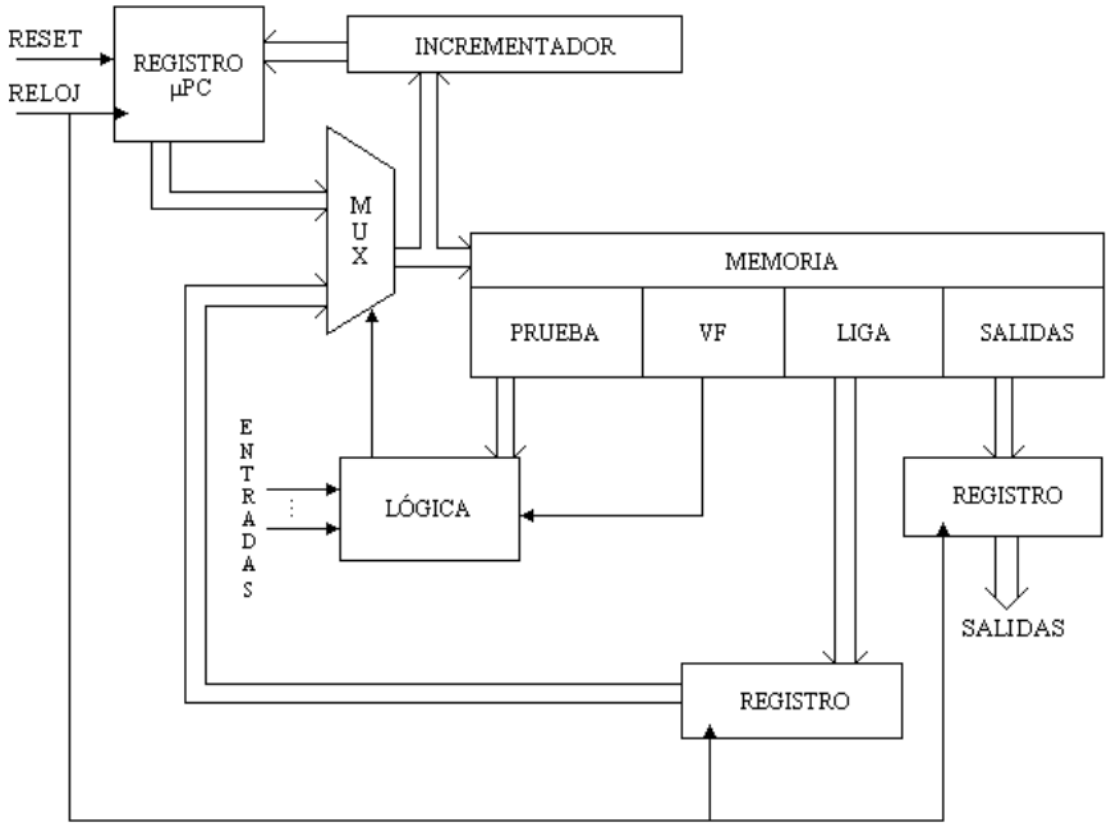


Figura 3.12. Variante del direccionamiento implícito.

Tamaño de la memoria necesaria

Para implementar una máquina de estados mediante **direccionamiento implícito**, es indispensable determinar el tamaño de la memoria requerida. Dicho tamaño depende tanto del número de **entradas y estados presentes**, como de la cantidad de información que debe almacenarse en cada posición de memoria.

La memoria se calcula con la siguiente expresión:

Memoria=$2^n m$

1. Diseñe una carta ASM con las siguientes características:

    - Estados: 6 hasta 16
    - Entradas: 3
    - Salidas: 4
      - 2 con lógica estándar
      - 2 con lógica negada
    - Colocar al menos 3 salidas condicionales si se puede

2. Encuentre el tamaño de la memoria necesaria y el contenido de memoria utilizando el direccionamiento por trayectoria. Recuerde que antes de construir la tabla se debe asignar a cada estado de la carta ASM una representación binaria. Así mismo, recuerde que para cada estado es necesario considerar todas las posibles combinaciones de las variables de entrada, aun cuando algunas de ellas no se utilicen en determinado estado.

3. Una vez que haya obtenido el contenido de memoria, implemente el direccionamiento por trayectoria utilizando el software de desarrollo Quartus y escriba el contenido de memoria obtenido.

4. Modifique el código de Quartus para que se acepten salidas condicionales.

5. Demuestre el correcto funcionamiento de su carta ASM cargando su código por equipos a su FPGA y mostrándola a la profesora en el laboratorio.

6. Simule su diseño para probar su funcionamiento. Recuerden que en sus simulaciones debe aparecer el contenido de la memoria además del estado presente.

Bibliografía.

[1] Savage Carmona Jesús (En Línea) “Diseño de microprocesadores” 2017. Recuperado de http://profesores.fi-b.unam.mx/luist/archivos/MicroprocesadoresSavage.pdf.